



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE

RETAILMIND ANALYTICS S.A.

***Materia:** Construcción de Software*

***Nombre:** Benites Pérez Dariem Alberto*

Sexto Semestre

Quevedo, Ecuador — 2025

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

RetailMind Shop es una plataforma digital de retail analytics que combina una tienda en línea funcional con un sistema avanzado de inteligencia de negocios. La empresa opera en el sector de comercio electrónico y análisis de datos, orientada a maximizar las conversiones de ventas y generar información estratégica a partir del comportamiento de los usuarios.

El sistema gestiona un catálogo de 1,200 productos distribuidos en 8 categorías (Electronics, Groceries, Sports, Accessories, Beauty, Home, Shoes, Apparel) y analiza el comportamiento de más de 6,800 usuarios registrados a través de 1.6 millones de eventos de interacción almacenados en ClickHouse, una base de datos columnar de alto rendimiento.

La plataforma atiende dos tipos de usuarios: clientes que navegan el catálogo, agregan productos al carrito, gestionan su wishlist y realizan compras; y administradores que monitorean métricas analíticas, gestionan el pipeline ETL, supervisan pedidos y controlan el acceso al sistema.

VISIÓN

Ser la plataforma de retail analytics de referencia en Ecuador, que integre de forma nativa la experiencia de compra del cliente con la inteligencia de datos en tiempo real, permitiendo a las empresas del sector retail tomar decisiones estratégicas basadas en el comportamiento real de sus usuarios para maximizar sus márgenes de ganancia y fidelizar a sus clientes.

MISIÓN

Proveer una plataforma tecnológica robusta que combine una tienda online intuitiva para el cliente con un sistema de análisis de datos de alto rendimiento para el administrador, procesando millones de eventos de comportamiento de usuarios mediante ClickHouse para generar métricas accionables que optimicen el Funnel de conversión, reduzcan el abandono de carrito e incrementen las ventas del negocio retail.

NIVELES DE OBJETIVO

Los objetivos del sistema se organizan en tres niveles que alinean las metas de la empresa con las funcionalidades implementadas:

Nivel	Que define	Como se refleja en RetailMind Shop
Estratégico	Metas generales de la organización	Los 5 OE definen hacia dónde va RetailMind Shop: maximizar ventas, generar inteligencia de datos, automatizar ETL, garantizar seguridad y escalar el sistema.
Táctico	Necesidades de áreas o departamentos	Los 10 OT detallan como cada área logra los OE: gestión del catálogo, análisis del Funnel, pipeline ETL, autenticación JWT y contenerización Docker.
Operativo	Actividades diarias de los usuarios	Los 19 OO describen las acciones concretas: filtrar productos, hacer checkout, generar datos sintéticos, resetear el sistema, ver KPIs en el dashboard.

OE-01 - Maximizar conversiones y ventas en la tienda online RetailMind Shop

OE	OT	OO	Proceso que apoya el sistema	Funcionalidad del sistema	Indicador / KPI	KPI	Caso de Uso
OE-01: Maximizar conversiones y ventas en la tienda online RetailMind Shop	OT-01: Mejorar la experiencia de navegación del cliente	OO-01: Facilitar la búsqueda y filtrado de productos por categoría, marca y precio	Gestión del Catálogo de Productos	El sistema muestra un grid de 1200 productos con filtros por categoría (8), marca y rango de precio en tiempo real desde ClickHouse	Tasa de clics en productos / total de vistas del catalogo	CTR catalogo	CU-04 Ver catálogo, CU-05 Filtrar productos
		OO-02: Agilizar el proceso de compra desde selección hasta checkout	Gestión del Carrito de Compras	El sistema permite agregar productos al carrito, gestionar cantidades y finalizar la compra generando una orden en ClickHouse con eventos de conversión	Tiempo promedio desde add_to_cart hasta purchase	Tiempo de checkout	CU-07 Agregar al carrito, CU-08 Gestionar carrito, CU-09 Finalizar compra
	OT-02: Incrementar el engagement y retención del cliente	OO-03: Permitir al cliente guardar productos de interés en una lista de deseos	Gestión de Wishlist	El sistema permite agregar y eliminar productos de la wishlist con toggle visual del corazón, persistiendo en wishlist_items de ClickHouse	Productos agregados a wishlist / total productos vistos	Wishlist rate	CU-10, CU-11, CU-12
		OO-04: Dar seguimiento completo a los pedidos realizados por el cliente	Gestión de Pedidos del Cliente	El sistema muestra el historial de órdenes del cliente con detalle de ítems, total, fecha y estado consultando órdenes y orden_items en ClickHouse	Numero de pedidos por cliente / periodo	Frecuencia de compra	CU-13 Ver mis pedidos, CU-14 Ver detalle orden

OE-02 - Generar inteligencia de negocio a partir de datos de comportamiento de usuarios

OE	OT	OO	Proceso que apoya el sistema	Funcionalidad del sistema	Indicador / KPI	KPI	Caso de Uso
OE-02: Generar inteligencia de negocio a partir de datos de comportamiento de usuarios	OT-03: Analizar el Funnel de conversión para identificar puntos de mejora	OO-05: Identificar en que etapa del proceso de compra se pierden más usuarios	Análisis del Funnel de Conversión	El sistema muestra un embudo visual con 6 etapas (view, click, carrito, wishlist, compra, abandono) calculadas con GROUP BY y maxIf en ClickHouse sobre fact_eventos	Porcentaje de sesiones que llegan a cada etapa del funnel	Tasa de conversión por etapa	CU-21 Ver embudo, CU-22 Filtrar funnel
		OO-06: Segmentar el comportamiento de usuarios por canal de acceso y semana	Segmentación de Sesiones	El sistema permite filtrar el funnel y la tabla de sesiones por canal (mobile, web, app) y semana específica cargando las semanas disponibles dinámicamente desde ClickHouse	Tasa de conversión por canal: mobile vs web vs app	Conversión por canal	CU-22 Filtrar por semana/canal, CU-23 Ver detalle sesión
	OT-04: Monitorear el rendimiento global del sistema en tiempo real	OO-07: Visualizar los indicadores clave de rendimiento del sistema de retail	Dashboard de KPIs Analíticos	El sistema calcula y muestra 8 KPIs en tiempo real desde ClickHouse: total sesiones, usuarios, conversiones, tasa de conversión, abandonos, total eventos, semanas cargadas y promedio eventos/sesión con indicador de latencia en ms	Latencia de consulta a ClickHouse para KPIs del dashboard	Tiempo respuesta dashboard	CU-19 Ver KPIs, CU-20 Refrescar métricas

OE-03 - Automatizar el pipeline ETL para garantizar disponibilidad continua de datos en ClickHouse

OE	OT	OO	Proceso que apoya el sistema	Funcionalidad del sistema	Indicador / KPI	KPI	Caso de Uso
OE-03: Automatizar el pipeline ETL para garantizar disponibilidad continua de datos en ClickHouse	OT-05: Garantizar la carga oportuna de datos reales y sintéticos en ClickHouse	OO-08: Extraer y cargar los 108,584 registros del dataset desde Pocketbase hacia ClickHouse	Pipeline ETL Pocketbase → Parquet → ClickHouse	El sistema ejecuta secuencialmente: 08_extract_pocketbase.py (extrae vía API REST con paginación de 500), 09_load_clickhouse.py (carga en lotes de 50k) y 10_verify_clickhouse.py desde Spring Boot vía ProcessBuilder	Tiempo de ejecución del pipeline completo / registros cargados exitosamente	Tiempo ETL completo	CU-30 Carga completa ETL, CU-33 Verificar estado
		OO-09: Generar nuevas semanas de datos sintéticos con distribución realista para análisis	Generación de Datos Sintéticos Semanales	El sistema ejecuta 12_generate_synthetic.py -- semana N que genera 108,584 registros con numpy vectorizado (60% mobile, 4% conversiones, 12% abandonos) e inserta directo en ClickHouse en lotes de 50,000	Registros generados por semana / tiempo de generación (objetivo: menos de 15 segundos)	Velocidad generación datos	CU-31 Generar datos semanales
	OT-06: Mantener la integridad y calidad de los datos analíticos	OO-10: Permitir la corrección y eliminación de registros incorrectos en la tabla de hechos	Gestión CRUD de fact_eventos y Dimensiones	El sistema permite editar y eliminar registros en fact_eventos usando ALTER TABLE UPDATE/DELETE con mutations_sync=1 en ClickHouse, y gestionar las 7 tablas de dimensiones con INSERT y DELETE	Porcentaje de registros corregidos / total registros con errores detectados	Tasa corrección datos	CU-34 CRUD fact_eventos, CU-35 CRUD dimensiones
		OO-11: Resetear y reverificar el sistema cuando se requiera una carga limpia de datos	Reset y Verificación del Sistema	El sistema ejecuta 11_reset_clickhouse.py con doble confirmacion (dialogo + escribir CONFIRMAR) para eliminar todas las tablas, y muestra 4 indicadores de estado en tiempo real (Pocketbase, ClickHouse, Parquet, Tablas)	Tiempo de reset completo / disponibilidad del sistema post-reset	Tiempo de recuperación	CU-32 Resetear sistema, CU-33 Verificar estado

OE-04 - Garantizar la seguridad del sistema mediante control de acceso basado en roles

OE	OT	OO	Proceso que apoya el sistema	Funcionalidad del sistema	Indicador / KPI	KPI	Caso de Uso
OE-04: Garantizar la seguridad del sistema mediante control de acceso basado en roles (RBAC)	OT-07: Gestionar de forma segura las identidades y credenciales de los usuarios	OO-12: Autenticar usuarios con JWT almacenando credenciales hasheadas en ClickHouse	Autenticación JWT con ClickHouse	El sistema valida credenciales contra usuarios_sistema en ClickHouse (sin PostgreSQL), genera token JWT con rol embebido, hashea passwords con BCrypt y redirige según rol: ADMIN al dashboard, CLIENTE a la tienda	Intentos de acceso no autorizado / bloqueados / total intentos de login	Tasa de bloqueo de accesos	CU-01 Iniciar sesión, CU-02 Registrar usuario
		OO-13: Administrar usuarios del sistema con roles diferenciados (ADMIN/CLIENTE)	Gestión de Usuarios Administrativos	El sistema permite crear, eliminar y activar/desactivar usuarios desde la interfaz web vía /api/admin/usuarios. El usuario admin principal está protegido contra eliminación. Los roles se muestran con chips de color en la tabla	Número de usuarios activos por rol en el sistema	Distribución de roles	CU-03, CU-36, CU-37, CU-38
	OT-08: Separar y proteger las vistas del sistema según el rol del usuario	OO-14: Mostrar diferentes interfaces y módulos según el rol autenticado	Control de Acceso por Rol en el Frontend	El sistema muestra sidebar diferenciado: CLIENTE ve Tienda, Carrito, Wishlist, Pedidos; ADMIN ve adicionalmente el panel de Configuración con todos los módulos analíticos y administrativos. Las rutas están protegidas con AuthGuard y AdminGuard	Intentos de acceso a rutas protegidas bloqueados por rol incorrecto	Efectividad del control de acceso	CU-01 Login con redirección por rol
		OO-15: Supervisar y gestionar todos los pedidos y usuarios del sistema desde el panel admin	Panel de Administración Centralizado	El administrador puede ver todas las ordenes de todos los clientes con filtro por username, ver estados con chips de color, y gestionar usuarios con activación/desactivación	Tiempo promedio de resolución de consultas de clientes por el administrador	Tiempo resolución admin	CU-39 Ver todos pedidos, CU-40 Filtrar pedidos

				desde interfaces dedicadas en el panel de Configuración			
--	--	--	--	--	--	--	--

OE-05 - Garantizar escalabilidad y portabilidad del sistema para soportar el crecimiento

OE	OT	OO	Proceso que apoya el sistema	Funcionalidad del sistema	Indicador / KPI	KPI	Caso de Uso
OE-05: Garantizar la escalabilidad y portabilidad del sistema para soportar el crecimiento de datos y usuarios	OT-09: Optimizar el almacenamiento y consulta de grandes volúmenes de datos analíticos	OO-16: Usar ClickHouse como motor columnar OLAP para consultas analíticas sobre millones de registros	Motor Analítico Columnar ClickHouse	El sistema usa ClickHouse 26.4 con tablas MergeTree para almacenar y consultar fact_eventos (1.6M+ registros en 15 semanas). Las consultas con GROUP BY, maxIf y uniqExact responden en menos de 400ms gracias al almacenamiento columnar	Tiempo de respuesta de consultas analíticas en ClickHouse (objetivo: menos de 400ms)	Latencia de consultas OLAP	CU-19 Dashboard, CU-21 Funnel
		OO-17: Soportar la acumulación de múltiples semanas de datos sintéticos para análisis histórico	Escalabilidad de Datos por Semanas	El sistema acumula semanas de datos (108,584 registros por semana) en fact_eventos usando el campo semana (UInt8). El módulo ETL verifica que la semana no exista antes de insertar, permitiendo hasta 52 semanas (5.6M registros) sin degradación de rendimiento	Total de registros fact_eventos / número de semanas cargadas	Densidad de datos por semana	CU-31 Generar semana, CU-32 Reset
	OT-10: Garantizar la portabilidad y reproducibilidad del	OO-18: Contenerizar todos los	Contenerización con Docker Compose	El sistema usa Docker Compose con 5 contenedores	Tiempo de arranque completo del	Tiempo de arranque del sistema	CU-33 Verificar

	sistema en cualquier entorno	servicios del sistema con Docker para garantizar portabilidad		(frontend Angular/Nginx, backend Spring Boot/Python, ClickHouse, Pocketbase, ETL Python) con volúmenes nombrados para persistencia de datos. Un solo comando docker-compose up -d levanta todo el sistema	sistema desde cero con docker-compose up		estado del sistema
		OO-19: Ejecutar el pipeline ETL completo desde la interfaz web sin necesidad de acceder a la terminal	Automatización ETL desde Interfaz Web	Spring Boot ejecuta los scripts Python vía ProcessBuilder desde los endpoints /api/init/* y /api/init/generar-semana, mostrando el output en tiempo real en la consola negra del frontend. El administrador controla todo el pipeline sin abrir la terminal	Porcentaje de operaciones ETL ejecutadas desde la interfaz web vs terminal	Autonomía del sistema ETL	CU-30 Carga completa, CU-31 Generar semana